

ĐỒ ÁN 2

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NỀN TẢNG TRONG HỌC MÁY

Môn học: Nhập môn học máy
Mã môn: CSC14005
Học kỳ: HỌC KỲ 2 – 2025/2026

Thông tin giảng viên

GV Thực hành: Th.S Lê Nhật Nam
E-mail: lnnam@fit.hcmus.edu.vn
Bộ môn: Khoa học máy tính

Tài liệu này dành riêng cho mục đích học thuật.

Mục lục

1	Giới thiệu tổng quan	2
1.1	Tài liệu nguồn	2
2	Yêu cầu chi tiết	2
2.1	Phần 1 – Báo cáo lý thuyết (Bắt buộc)	3
2.2	Phần 2 – Thực nghiệm minh họa (Bắt buộc)	3
2.3	Phần 3 – Nghiên cứu tiên tiến liên quan	4
2.4	Yêu cầu về hình thức báo cáo	5
3	Sản phẩm nộp bài	5
4	Tiêu chí đánh giá	6
4.1	Bảng điểm chung	6
4.2	Rubric chi tiết – Phần 1: Báo cáo lý thuyết (40 điểm)	7
4.3	Rubric chi tiết – Phần 2: Thực nghiệm (30 điểm)	7
4.4	Rubric chi tiết – Phần 3: Nghiên cứu tiên tiến (20 điểm)	7
4.5	Rubric chi tiết – Hình thức báo cáo (10 điểm)	8
4.6	Bảng điểm thưởng (Bonus – tối đa +10)	8
5	Hướng dẫn thực hiện	8
5.1	Gợi ý cấu trúc báo cáo	8
5.2	Nguồn tài nguyên hữu ích	9
5.3	Các lỗi thường gặp cần tránh	9

1. Giới thiệu tổng quan

Đồ án 2 yêu cầu sinh viên đi sâu vào một chủ đề lý thuyết nền tảng của học máy thông qua việc đọc, phân tích và trình bày lại một chương trong cuốn sách tham khảo chính của môn học. Thay vì chỉ tóm tắt lại nội dung sách, sinh viên được khuyến khích **mở rộng, làm rõ và minh họa** lý thuyết bằng ngôn ngữ của mình, kết hợp với thực nghiệm bằng lập trình để kiểm chứng và trực quan hoá các khái niệm toán học.

Đồ án này nhằm mục tiêu:

- Rèn luyện khả năng đọc hiểu tài liệu khoa học kỹ thuật bằng tiếng Anh.
- Phát triển tư duy phân tích, tổng hợp và trình bày lý thuyết học máy.
- Kết nối lý thuyết với thực hành thông qua cài đặt minh họa.
- Tiếp cận xu hướng nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực học máy.

1.1. Tài liệu nguồn

Sinh viên chọn **một chương** trong cuốn sách:

Tài liệu tham khảo chính

[FML] Mehryar Mohri, Afshin Rostamizadeh, and Ameet Talwalkar.
Foundations of Machine Learning, 2nd edition. MIT Press, 2018.

Bản PDF có thể tải tại: <https://cs.nyu.edu/~mohri/mlbook/>

Lưu ý

- Các nhóm **có thể chọn trùng chương sách** với nhau.
- **Không được chọn** Chương 1 (Introduction) và các chương Phụ lục (Appendix A, B, C...).
- Sinh viên cần thông báo chương đã chọn cho giảng viên trong vòng **[x ngày]** kể từ ngày giao đồ án.

2. Yêu cầu chi tiết

2.1. Phần 1 – Báo cáo lý thuyết (Bắt buộc)

Yêu cầu

Sinh viên viết báo cáo **bằng tiếng Việt** trình bày toàn bộ nội dung của chương sách đã chọn với các yêu cầu sau:

- 1. Đọc hiểu và trình bày lại lý thuyết:** Trình bày đầy đủ các định nghĩa, định lý, bổ đề và thuật toán trong chương. Không sao chép nguyên văn – phải diễn giải theo ngôn ngữ của sinh viên.
- 2. Chứng minh đầy đủ:** Trình bày đầy đủ các bước chứng minh định lý. Nếu sách bỏ qua chi tiết, sinh viên cần tự hoàn thiện. Đây là cơ hội để đạt điểm cao hơn và cũng như nâng cao kiến thức của các bạn.
- 3. Ví dụ minh họa:** Mỗi khái niệm quan trọng cần có ít nhất một ví dụ cụ thể. Sinh viên có thể tự đặt ra hoặc sử dụng từ các tài liệu tham khảo khác.
- 4. Hình vẽ và đồ thị:** Sử dụng hình vẽ (TikZ hoặc hình ảnh) để trực quan hoá các khái niệm hình học, không gian giả thuyết, v.v. **Không sử dụng hình ảnh do AI sinh 100%**, sinh viên có thể tạo sinh các phần nhỏ, rồi sử dụng tool để tổ hợp lại.
- 5. Khảo sát mối liên hệ giữa các nội dung lý thuyết:** Giải thích mối liên hệ giữa các khái niệm trong chương và liên hệ với các chương khác nếu có.

Điểm thưởng

Những nội dung sau đây **không bắt buộc** nhưng giúp sinh viên **đạt điểm cao hơn**. Sinh viên phải **đánh dấu rõ ràng** bằng nhãn [MỞ RỘNG] trước mỗi nội dung mở rộng trong báo cáo:

- Chứng minh các bổ đề phụ mà sách chỉ trích dẫn không chứng minh.
- Xây dựng ví dụ phản chứng (counter-example) cho các điều kiện của định lý.
- So sánh, đối chiếu với cách trình bày trong tài liệu khác.
- Mở rộng lý thuyết sang trường hợp tổng quát hơn so với sách.
- Phân tích độ phức tạp tính toán của các thuật toán trong chương.

2.2. Phần 2 – Thực nghiệm minh họa (Bắt buộc)

Yêu cầu

Sinh viên cài đặt các thực nghiệm bằng **Python** hoặc **Julia** để minh họa lý thuyết:

- 1. Minh họa trực quan:** Vẽ đồ thị, biểu đồ minh họa các khái niệm chính (ví dụ: margin trong SVM, hàm mất mát, ranh giới quyết định...).
- 2. Minh họa thuật toán:** Cài đặt từ đầu (from scratch) ít nhất **một thuật toán**

chính trong chương, không được dùng thư viện có sẵn cho phần cài đặt thuật toán (scikit-learn, libsvm...). Cho phép dùng numpy, scipy cho các phép toán ma trận.

3. **Kiểm chứng lý thuyết:** Thiết kế thực nghiệm để kiểm chứng một kết quả lý thuyết (ví dụ: minh họa sự hội tụ, các chặn lý thuyết so với thực nghiệm...).
4. **Nhúng code vào báo cáo:** Các đoạn code quan trọng phải được trình bày trong báo cáo LaTeX (dùng `\lstlisting`). Không cần đưa toàn bộ code vào báo cáo – chỉ những đoạn quan trọng, có giải thích.

Lưu ý

- Thực nghiệm cần **có thể tái tạo** (reproducible): đặt random seed, ghi rõ phiên bản thư viện.
- Mỗi hình vẽ trong báo cáo cần có **caption mô tả đầy đủ**.
- Không nhất thiết phải dùng dataset thực – có thể tự sinh dữ liệu tổng hợp (synthetic data) để minh họa.

2.3. Phần 3 – Nghiên cứu tiên tiến liên quan

Yêu cầu

Sinh viên tìm hiểu và trình bày các **hướng nghiên cứu gần đây** (sau năm 2021) liên quan đến chủ đề lý thuyết đã chọn:

1. Tìm **ít nhất [x] bài báo khoa học** có liên quan, được công bố tại các hội nghị/tạp chí uy tín (NeurIPS, ICML, ICLR, JMLR, COLT...).
2. Với mỗi bài báo, trình bày: bài toán đặt ra, đóng góp chính, mối liên hệ với lý thuyết trong chương sách đã chọn.
3. Nhận xét tổng quan về xu hướng phát triển của lĩnh vực.

Các phần dưới đây là optional:

Điểm thưởng

- Cài đặt demo thực nghiệm cho một trong các bài báo đã trình bày (không bắt buộc).
- Đánh giá, phân tích hạn chế của các phương pháp trong bài báo.
- Đề xuất ý tưởng cải tiến (dù chưa cần cài đặt).

2.4. Yêu cầu về hình thức báo cáo

Yêu cầu hình thức

1. **Ngôn ngữ:** Báo cáo viết bằng **tiếng Việt**. Thuật ngữ kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh hoặc ghi kèm thuật ngữ gốc trong ngoặc.
2. **Công cụ soạn thảo:** Sử dụng **LaTeX**.
3. **Cấu trúc báo cáo:** Báo cáo cần có: trang bìa, mục lục, các phần nội dung chính, kết luận và tài liệu tham khảo.
4. **Trích dẫn:** Mọi công thức, định lý, hình ảnh lấy từ nguồn khác đều phải trích dẫn rõ ràng (dùng `bibtex`).
5. **Độ dài:** Tối thiểu **20 trang** nội dung (không tính trang bìa, mục lục, tài liệu tham khảo). Không có giới hạn tối đa.
6. **Đánh dấu nội dung mở rộng:** Dùng nhãn **[MỞ RỘNG]** hoặc box màu vàng để đánh dấu rõ ràng những phần sinh viên tự mở rộng thêm so với sách.

3. Sản phẩm nộp bài

Sản phẩm nộp

Sinh viên nộp bài dưới dạng **một file nén (.zip)** đặt tên theo định dạng:

`Group_ID.zip`

Trong đó file nén phải chứa đủ các thư mục và file sau:

1. Thư mục **report/**

- `main.tex` – File LaTeX chính của báo cáo.
- `*.tex` – Các file LaTeX con (nếu tách ra theo chương/mục).
- `figures/` – Thư mục chứa toàn bộ hình ảnh sử dụng trong báo cáo.
- `references.bib` – File BibTeX tham khảo.
- `report.pdf` – File PDF đã biên dịch của báo cáo.

2. Thư mục **code/**

- Toàn bộ mã nguồn Python / Julia của phần thực nghiệm.
- `requirements.txt` (với Python) hoặc `Project.toml` (với Julia).
- `README.md` – Hướng dẫn chạy code, môi trường cài đặt, mô tả ngắn từng file.

3. File README .md ở thư mục gốc

- Thông tin nhóm (họ tên, MSSV từng thành viên).
- Chương sách đã chọn.
- Mô tả ngắn những gì đã làm và những điểm mở rộng so với sách.
- Hướng dẫn tái tạo kết quả thực nghiệm.

Lưu ý

- Bài nộp **trễ hạn** sẽ bị trừ điểm theo quy định của môn học.
- Phát hiện **sao chép** giữa các nhóm hoặc từ các nguồn không trích dẫn sẽ bị xử lý theo quy chế học vụ.
- Nộp bài qua **Moodle**. Không nhận bài qua e-mail.

4. Tiêu chí đánh giá

4.1. Bảng điểm chung

Phần	Nội dung	Điểm tối đa	Mô tả
1	Báo cáo lý thuyết	40	Trình bày đầy đủ, chính xác lý thuyết trong chương
2	Thực nghiệm minh hoạ	30	Cài đặt, trực quan hoá, kiểm chứng lý thuyết
3	Nghiên cứu tiên tiến	20	Tìm hiểu và trình bày bài báo liên quan
	Hình thức báo cáo	10	LaTeX, trình bày, cấu trúc, ngôn ngữ
Tổng cộng		100	
	Điểm thưởng (Bonus)	+10 (tối đa)	Nội dung mở rộng vượt yêu cầu

Lưu ý

Điểm thưởng (bonus) có thể đưa điểm vượt quá 100, nhưng điểm cuối cùng của đồ án được giới hạn ở mức **10/10** (theo thang điểm 10).

4.2. Rubric chi tiết – Phần 1: Báo cáo lý thuyết (40 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả chi tiết
Đầy đủ nội dung	15	Bao quát toàn bộ nội dung chính của chương: định nghĩa, định lý, thuật toán. Không bỏ sót phần quan trọng nào.
Đảm bảo toán học	10	Các công thức, ký hiệu, phát biểu định lý không sai sót. Chứng minh logic, chặt chẽ.
Chất lượng diễn giải	8	Trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Có ví dụ minh họa. Không chỉ dịch nguyên văn.
Hình vẽ & trực quan hoá	7	Sử dụng hình vẽ hiệu quả để minh họa khái niệm. Hình vẽ có caption đầy đủ, chất lượng cao.

4.3. Rubric chi tiết – Phần 2: Thực nghiệm (30 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả chi tiết
Cài đặt thuật toán	12	Cài đặt đúng từ đầu (from scratch), không dùng thư viện tắt. Code sạch, có comment, có thể chạy lại.
Minh họa trực quan	8	Đồ thị, biểu đồ đẹp, thông tin, có nhãn trục và tiêu đề. Minh họa đúng ý nghĩa lý thuyết.
Kiểm chứng lý thuyết	7	Thực nghiệm cho thấy sự nhất quán với kết quả lý thuyết. Có phân tích, nhận xét kết quả.
Chất lượng code	3	Code tái tạo được, có README, có requirements, tuân theo chuẩn coding.

4.4. Rubric chi tiết – Phần 3: Nghiên cứu tiên tiến (20 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả chi tiết
Chọn bài báo phù hợp	5	Bài báo liên quan trực tiếp đến chương, được đăng tại venue uy tín, sau năm 2021.
Hiểu và trình bày bài báo	10	Trình bày đúng vấn đề, phương pháp và đóng góp. Liên hệ với lý thuyết trong sách.
Phân tích tổng quan	5	Nhận xét xu hướng phát triển, hạn chế của các phương pháp, câu hỏi mở.

4.5. Rubric chi tiết – Hình thức báo cáo (10 điểm)

Tiêu chí	Điểm	Mô tả chi tiết
Sử dụng LaTeX	3	Dùng template, ký hiệu toán học đúng cú pháp, không lỗi biên dịch.
Cấu trúc và trình bày	3	Có trang bìa, mục lục, phần kết luận, tài liệu tham khảo. Bố cục rõ ràng, hợp lý.
Ngôn ngữ	2	Tiếng Việt chuẩn, không lỗi chính tả, thuật ngữ nhất quán.
Trích dẫn	2	Mọi nguồn được trích dẫn đúng quy cách. Danh sách tài liệu tham khảo đầy đủ.

4.6. Bảng điểm thưởng (Bonus – tối đa +10)

Nội dung mở rộng	Điểm thưởng
Chứng minh các bổ đề/định lý mà sách bỏ qua chi tiết	+1 đến +3
Xây dựng ví dụ phản chứng, ví dụ tự đặt có chiều sâu	+1 đến +2
Mở rộng lý thuyết sang trường hợp tổng quát hơn	+1 đến +3
Demo thực nghiệm cho bài báo nghiên cứu tiên tiến	+1 đến +3
Phân tích độ phức tạp và so sánh thuật toán	+1 đến +2
Đề xuất ý tưởng cải tiến có cơ sở lý thuyết	+1 đến +2

Lưu ý

Để được tính điểm thưởng, sinh viên phải **đánh dấu rõ ràng** bằng nhãn [MỞ RỘNG] trong báo cáo. Giảng viên sẽ không tự tìm phần mở rộng nếu không được đánh dấu.

5. Hướng dẫn thực hiện

5.1. Gợi ý cấu trúc báo cáo

Dưới đây là cấu trúc gợi ý cho báo cáo. Sinh viên có thể điều chỉnh tùy theo nội dung chương sách đã chọn:

Cấu trúc báo cáo gợi ý

1. **Giới thiệu chương sách** – Tóm tắt bài toán, bối cảnh, mục tiêu của chương (1–2 trang).
2. **Kiến thức chuẩn bị** – Các định nghĩa, khái niệm tiên quyết cần thiết (2–4 trang).
3. **Nội dung lý thuyết chính** – Toàn bộ nội dung chính của chương, có chứng minh và ví dụ (10–15 trang).
4. **Thực nghiệm minh họa và phân tích kết quả** – Mô tả thực nghiệm, kết quả, phân tích (4–6 trang).
5. **Nghiên cứu tiên tiến liên quan gần đây** – Tóm tắt và phân tích các bài báo (3–5 trang).
6. **Kết luận** – Tóm tắt những gì đã học, hạn chế, hướng mở (1 trang).
7. **Tài liệu tham khảo.**

5.2. Nguồn tài nguyên hữu ích

- **Sách gốc:** <https://cs.nyu.edu/~mohri/mlbook/>
- **Slides bài giảng của tác giả:** <https://cs.nyu.edu/~mohri/ml/>
- **Tìm bài báo:** Google Scholar, Semantic Scholar, arXiv.
- **Hội nghị uy tín:** NeurIPS, ICML, ICLR, COLT, ALT, AISTATS.
- **Tạp chí uy tín:** JMLR (Journal of Machine Learning Research), Transaction of Machine Learning Research (TMLR).
- **Công cụ LaTeX online:** Overleaf, Prism, Typst.

5.3. Các lỗi thường gặp cần tránh

- **Dịch máy nguyên văn:** Báo cáo phải thể hiện sự hiểu biết thực sự, không phải bản dịch của Google Translate hoặc ChatGPT không chỉnh sửa.
- **Thiếu chứng minh:** Nêu định lý mà không chứng minh (hoặc chứng minh qua loa) sẽ bị trừ điểm.
- **Hình vẽ không rõ:** Hình ảnh mờ, thiếu nhãn trục, không có caption là không đạt yêu cầu.
- **Code không chạy được:** Code phải tái tạo được hoàn toàn trên máy người chấm.
- **Không đánh dấu mở rộng:** Phần mở rộng không được đánh dấu sẽ không được tính điểm thưởng.
- **Thiếu trích dẫn:** Sử dụng hình ảnh, kết quả từ bài báo mà không trích dẫn là vi phạm học thuật.